ООО «НефтеГазХим»
ИНН 9728082710 / КПП 772801001
Тел.: +7 (915) 408-12-14
Email: byzov@nghim.ru
117485 г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7Б, ап 155

Р/С 40702810210001267612
АО «Тинькофф Банк»
К/С30101810145250000974
БИК 044525974 / ИНН 7710140679
127287 г. Москва, ул. 2 Хуторская, д 38А, с 26

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НефтеГазХим»
«_____» А.Ю. Бызов
« 2 » « февраля » 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 105/2023
по применению ингибитора коррозии «ИКОР 106»
(ТУ 20.59.59-106-73860816-2023)

Дата введения:
« 2 » августа 2023г.

Директор по развитию производства и качеству продукции
ООО «НефтеГазХим»
_____ В.А. Буранков
« 2 » августа 2023г.

Технический директор
ООО «НефтеГазХим»
_____ И.Ю. Макарова
« 2 » августа 2023г.

г. Москва
2023

1. Общие положения

В настоящей инструкции приведена общая технология применения ингибитора коррозии «ИКОР 106» для защиты трубопроводов систем нефтесбора, напорных нефтепроводов и водоводов нефтяных месторождений. Приводимая в настоящей инструкции технология применения ингибитора применима для большинства нефтесборных и напорных трубопроводов, как с малой обводненностью (в которых существует опасность скопления водной фазы в придонной области трубы), так и с большой (более 10%), а также для водоводов высокого и низкого давления.

1.1. Работы с ингибитором коррозии проводят операторы по добыче нефти, ознакомленные с данной инструкцией и получившие инструктаж по данному виду работ. Этапы работ производятся по плану на производство работ, утвержденному главным инженером предприятия, под непосредственным руководством мастера добычи нефти и газа (или лица его замещающего).

1.2. Основные физико-химические показатели реагента «ИКОР 106» приведены в таблице 1 ТУ 20.59.59-106-73860816-2023. При получении новой партии реагента или по истечении гарантийного срока хранения проводится контроль качества реагента по показателям и методикам, изложенным в ТУ 20.59.59-106-73860816-2023.

Гарантийный срок хранения ингибитора коррозии «ИКОР 106» - 1 год со дня изготовления.

2. Требования, предъявляемые к технологическому процессу

Ингибитор коррозии «ИКОР 106»- токсичная, легковоспламеняющаяся жидкость, по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные).

Ингибитор коррозии вследствие наличия в нем растворителя - метанола оказывает действие на организм, преимущественно как нервный и сосудистый яд. Обладает раздражающим действием на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Ингибитор коррозии обладает способностью к кумуляции, проникновению через кожный покров. Кожнонарывным действием не обладает. Активные части ингибитора коррозии являются низкокипящими продуктами, и не образуют опасных соединений в воздухе и сточных водах. Метанол - сильнодействующий яд, вызывающий поражение центральной нервной системы. При приеме внутрь вызывает слепоту и смерть. Смертельная доза - 30 мг/м3, тяжелое отравление вызывают 5-10 мг/м3. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 5 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005). Определение содержания метанола в воздухе производится колориметрическим методом.

При разливе продукта место разлива засыпать песком, с последующим его удалением в специально отведенное место.

Запрещается переливать продукт вблизи источников нагревания, искрения, открытого огня. Оборудование и трубопроводы должны быть заземлены.

Помещения, в которых проводится работа с ингибитором коррозии «ИКОР 106», должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

Работающие с ингибитором коррозии должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. При попадании ингибитора коррозии на кожу необходимо удалить загрязненную одежду и немедленно промыть пораженный участок под струей воды с мылом в течение 15 минут или 2% раствором питьевой соды. При попадании в глаза тщательно промыть их водой, а затем раствором борной кислоты с массовой долей 1-2 %. При возникновении загорания в качестве средств пожаротушения применяют песок, пенные и углекислотные огнетушители, инертный газ, асбестовое полотно, кошму.

Обслуживающий персонал, имеющий контакт с продуктом, должен подвергаться предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам. Запрещается допуск к работе с ингибитором коррозии беременных и кормящих женщин, подростков до 18 лет, больных, имеющих в анамнезе органические поражения кожи, хронические заболевания внутренних органов, центральной нервной системы, верхних дыхательных путей, органов зрения. При поступлении на работу необходимо прохождение предварительных, а в процессе работы периодических медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ №90 от 14 марта 1996г. К работе с ингибитором коррозии допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж о мерах безопасности при работе с легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами.

3. Общая технология проведения работ

Реагент может применяться в товарной форме, либо с разбавлением. В случае разбавления он обычно применяется в виде 5-10%-ного раствора. Для разбавления используются вода или метанол.

Способы подачи реагента.

3.1.1 Методом постоянного дозирования с помощью стационарных дозировочных установок (УДХ,УДЭ,УБПР,БПР и т.д.). Защите ингибитором коррозии методом постоянного дозирования подлежат следующие трубопроводы и оборудование:

•- нефтесборные трубопроводы

•- напорные трубопроводы

•- трубопроводы систем ППД

•- внутрискважинное оборудование

•- выкидные линии скважин

3.1.2 Периодические обработки - подача ингибитора в затрубное пространство скважин либо через вантузную задвижку в трубопровод через мобильные УДХ или при помощи агрегата. Защите ингибитором коррозии методом периодических обработок через затрубное пространство скважин подлежат следующие трубопроводы и оборудование:

•внутрискважинное оборудование

•выкидные линии скважин

•нефтесборные трубопроводы, не охваченные системой постоянного дозирования через БРХ.

3.2. Метод постоянной подачи реагента через БРХ.

3.2.1. Обработка направления при «ударной» дозировке 50 г/м3

1) Расчет суточного количества ингибитора коррозии для «ударной» дозировки 50 г/м3 рассчитывается по формуле:

$$Q_{\text{инг}} = \frac{Q_{\text{жид}} \cdot 50}{1000 \cdot \rho}, \text{л/сут}$$

где:

QИНГ - суточное количество ингибитора корозии для «ударной» дозировки в литрах в сутки;

Qжид - суточный расход жидкости по защищаемому трубопроводу; 50 - ударная дозировка в г/м3

ρ - плотность ингибитора для перевода кг в литры

2) Продолжительность «ударной» дозировки для трубопроводов в отсутствие электрохимических датчиков скорости коррозии (!) рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{Т}_{\text{УДАР}} = 4 + (\pi \cdot D^2 \cdot \frac{L}{}) / Q_{\text{ЖИД}}, \text{ сут}$$

где:

4 - количество дней для надежной защиты трубопровода в режиме «ударной» дозировки для реагента при отсутствии ежедневного на период «ударной» дозировки оперативного контроля скорости коррозии по датчикам электрохимии;

D - диаметр защищаемого участка трубопровода,

L - длина защищаемого участка трубопровода, м;

Qжид - суточный расход жидкости по защищаемому участку трубопровода, м3

Таким образом, вычислив ($\pi \cdot D$ 2 $\cdot L$/ 4)/Qжид , можно определить время в сутках, за

которое ингибитор дойдет от точки ввода до конечной точки трубопровода, после чего трубопровод будет находиться в режиме ударной дозировки в течение последующих 4 суток.

3) Продолжительность ударной дозировки для трубопроводов при наличии электрохимических датчиков скорости коррозии, установленных на конечном участке трубопровода ,не рассчитывается, а определяется в режиме ежедневного оперативного контроля по таким датчикам для каждого конкретного трубопровода. Снижение дозировки с «ударной» до «рабочей» производится в момент существенного снижения скорости коррозии по датчикам электрохимии при достижении защитного эффекта 80-90% или снижении скорости коррозии до 0,1-0,2 мм/год или ниже, если фоновые значения скорости коррозии были невысоки (менее 1 мм/год). При этом также проводится анализ водной фазы, отобранной с узлов контроля скорости коррозии на остаточное содержание ингибитора коррозии.

3.2.2. Обработка направления при рабочей дозировке г/м3 рабочая дозировка определяется исходя из сложности направления с учетом содержания механических примесей и гидродинамического фактора течения жидкости. При постоянном дозировании рекомендуемая концентрация для систем нефтесбора и напорных коллекторов составляет 15-30 г/м3, для систем ППД 5-15 г/м3, в зависимости от конкретных условий.

3.3 Метод рассредоточенной подачи реагента через за трубное пространство скважин. Ингибитор коррозии периодически подают в затрубное пространство нескольких скважин, расположенных на разных кустах месторождения. Цель: защита внутрискважинного оборудования, выкидных линий, нефтесборных коллекторов. Расчет количества ингибитора для подачи в затрубное пространство скважины производят по формуле:

$$Q_{инг} = \frac{T \cdot C_{инг} \cdot Q_{сж}/1000}{\rho}, \quad л/обр.$$

где:

T - продолжительность периода между обработками (сут);

Q - масса ингибитора коррозии;

Синг - концентрация ингибитора коррозии;

Qсж -дебит скважины (трубопровода) по жидкости, м3 /сут;

1000 -множитель перевода граммов в килограммы.

4.4. Метод периодической подачи в трубопровод. Для трубопроводов, не оборудованных БРХ, можно использовать периодическую подачу ингибитора коррозии в повышенной концентрации. Расчет количества ингибитора коррозии для одной обработки производится исходя из дебита данного трубопровода. Расчет производится по формуле:

$$Q_{инг} = \frac{T \cdot C_{инг} \cdot Q_{тр}/1000}{\rho}, \quad л/обр.$$

Qинг - количество ингибитора коррозии, для одной обработки;

Qтр - дебит трубопровода, м /сут;

Т - продолжительность периода между обработками, сут.

Синг - концентрация ингибитора г/м^3;

1000 -множитель перевода граммов в килограммы.

Периодичность обработок определяется экспериментально, по результатам коррозионного мониторинга.

4. Охрана окружающей среды

Не допускать попадания в открытые водоемы хозяйственного, бытового и рыбохозяйственного назначения.

Продукт, не пригодный к применению по целевому назначению, уничтожается сжиганием на специально отведенном и оборудованном месте (полигоне) промышленных отходов. При интенсивной утечке на местности держаться с наветренной стороны и избегать низких мест. Изолировать опасную зону в радиусе 200 м, оградить разлившуюся жидкость земляным валом и перекачать в порожние авто- или железнодорожные цистерны. Не допускать попадания продукта в подвалы, тоннели, канализацию, водоемы. В случае небольших розливов место розлива следует засыпать песком, загрязненный песок убрать в специально отведенное место, место розлива промыть водой.

5. Гарантия

Гарантийный срок хранения продукта - 1 год со дня изготовления.

После истечения данного срока необходимо произвести испытания продукта на соответствие требованиям настоящих технических условий.

В случае получения положительных результатов испытаний, продукт можно использовать по назначению, при несоответствии требованиям ТУ продукт утилизируют в специализированных организациях.